

Klausur 1

Dauer: 90 Minuten

Hilfsmittel: Formelsammlung (0.5 Seiten), Matlab, Taschenrechner, keine Kommunikation, keine alten Prüfungen, Übungen und Aufgaben

Name, Vorname:

Hebert Marc

Note:

Unterschrift:

Ehrlichkeitserklärung:

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich diese Prüfung selbstständig und nur mit den erlaubten Hilfsmitteln gelöst habe.

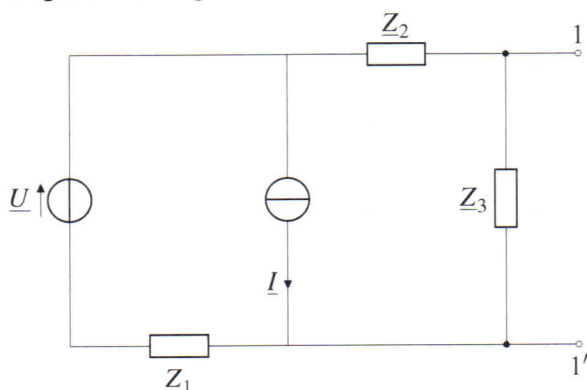
Punktetabelle:

Aufgabe	1	2	3	4	5	Gesamt
Erreichbare Punktzahl	4	4	4	4	4	20
Erreichte Punktzahl	4	4	2	4	4	6

Aufgabe 1

/4

Gegeben ist folgendes Netzwerk:



$$\underline{U} = (2 + 3i) \text{ V}$$

$$\underline{I} = 2.5 \text{ A} / 0.5$$

$$\underline{Z}_1 = (3 - 4i) \Omega$$

$$\underline{Z}_2 = (6 + 5i) \Omega$$

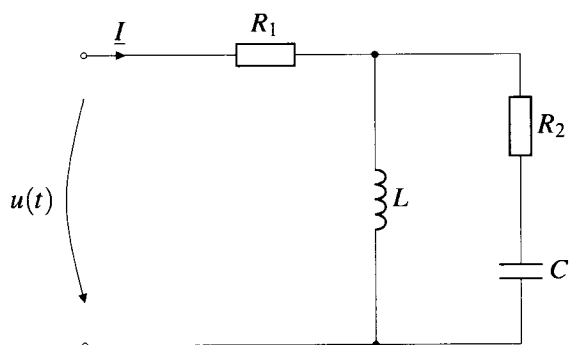
$$\underline{Z}_3 = -9i \Omega$$

Bestimmen Sie das Thevenin-Ersatzschaltbild bezüglich der Klemmen 1-1'

Aufgabe 2

/4

Eine harmonische Spannung $u(t)$ wird am skizzierten Netzwerk angelegt:



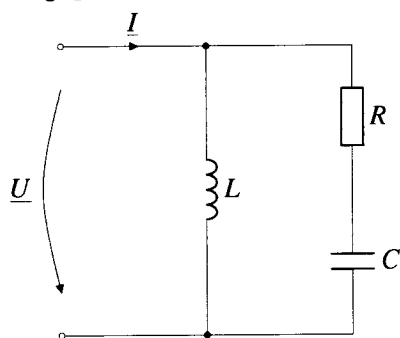
$$\begin{aligned}\hat{U} &= 12\text{V} \\ \varphi_u &= -\frac{\pi}{6} \\ f &= 60\text{Hz} \\ R_1 &= 4.7\Omega \\ R_2 &= 6.8\Omega \\ L &= 10\text{mH} \\ C &= 5\mu\text{F}\end{aligned}$$

- Skizzieren Sie die Momentanleistung $p(t)$ und tragen Sie markante Werte ein.
- Bestimmen Sie den ersten Zeitpunkt $t_1 > 0$, für den $p(t) = 0$ wird.

Aufgabe 3

/4

Das skizzierte Netzwerk verhält sich bei einer Frequenz von 5 MHz rein resistiv, d.h. die Blindleistung $Q = 0\text{var}$.



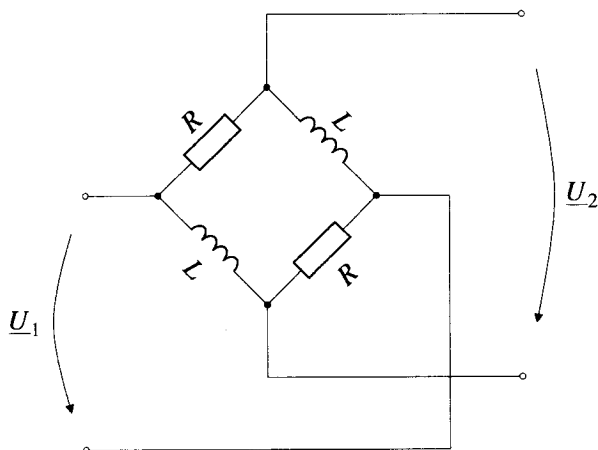
$$\begin{aligned}R &= 33\Omega \\ U &= 24\text{V} \\ I &= 250\text{mA}\end{aligned}$$

- Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit $Q = 0\text{var}$ wird?
- Berechnen Sie die Werte von L und C .

Aufgabe 4

/4

Folgendes Netzwerk ist gegeben:

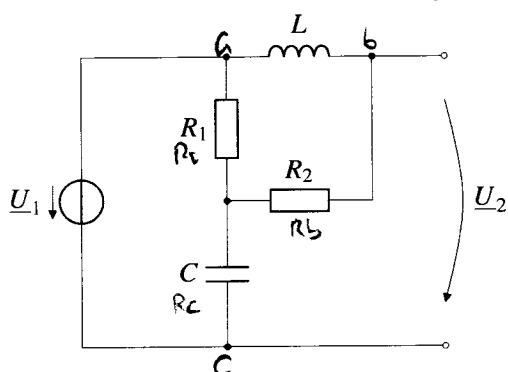


- Geben Sie allgemein die Übertragungsfunktion $\underline{T} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1}$ an (unbelastete Brücke).
- Geben Sie markante Werte der Übertragungsfunktion numerisch an.
- Skizzieren Sie qualitativ ein Zeigerdiagramm mit den Zeigern $\underline{U}_1$ und $\underline{U}_2$ für die Frequenz $\omega = \frac{R}{L}$ und $\underline{U}_1 = 3\text{V} \angle -\frac{\pi}{6}$.

Aufgabe 5

/4

Beim skizzierten Netzwerk sind folgende Berechnungen durchzuführen:



$$\begin{aligned}\underline{U}_1 &= (5 + 12i)\text{V} \\ R_1 &= 47\Omega \\ R_2 &= 10\Omega \\ L &= 4\text{mH} \\ C &= 2\mu\text{F} \\ f &= 2\text{kHz}\end{aligned}$$

- Berechnen Sie die Übertragungsfunktion $\underline{T} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1}$ numerisch als Funktion $F(\omega)$.
- Berechnen Sie $\underline{U}_2$.